

电子信息技术专业教学标准（中等职业教育）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应电子信息行业数字化、网络化、智能化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下电子智能产品维护、测试、开发等岗位（群）的新要求，不断满足电子信息行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准落实中职基础性定位，推动多样化发展，是全国中等职业教育电子信息技术专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校电子信息技术专业人才培养方案，办出水平，办出特色。

2 专业名称（专业代码）

电子信息技术（710101）

3 入学基本要求

初级中等学校毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

三年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	电子与信息大类（71）
所属专业类（代码）	电子信息类（7101）
对应行业（代码）	计算机、通信和其他电子设备制造业（39）
主要职业类别（代码）	信息通信网络维护人员（4-04-02）、电子元件制造人员（6-25-01）、电子设备装配调试人员（6-25-04）
主要岗位（群）或技术领域	电子产品生产检验、电子产品工艺管理、电子设备安装维修……
职业类证书	网络设备安装与维护、电子装联、智能终端产品调试与维修……

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有

良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，扎实的文化基础知识、较强的就业创业能力和学习能力，掌握本专业知识和技术技能，具备职业综合素质和行动能力，面向计算机、通信和其他电子设备制造行业的电子设备装接、电子仪器与电子测量工程技术领域，能够从事电子设备制造自动化产线操作和维护、电子仪器操作与测量、智能设备调试等工作的技能人才。

7 培养规格

本专业学生应全面提升知识、能力、素质，筑牢科学文化知识和专业类通用技术技能基础，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感和担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、历史、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；

（5）掌握电子技术、计算机技术、网络技术、通信技术等专业的专业基础理论知识；

（6）具有分析电工电路并进行电工安装等操作的能力，具有分析常见模拟电路与数字电路工作原理的能力，具有设计简单电子产品驱动程序的能力，具有分析网络结构和维护网络正常运行的能力；

（7）能够熟练使用常用电工电子工具、仪器和仪表，达到识别、检测常用电子元器件的目的；

（8）掌握电子产品加工制造设备操作、工艺参数检测、仪器仪表使用等技术技能；

（9）能够设计和绘制简单的印制电路板，能够阅读电子整机原理图、印制电路板图、装配结构图和各种工艺文件；

（10）能够对各种电子设备、电子产品进行装配、调试、故障修复和检验；

（11）掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的基本数字技能；

（12）具有终身学习和可持续发展的能力，具有一定的分析问题和解决问题的能力；

（13）掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

（14）掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少 1 项艺术特长或爱好；

（15）树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素

养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治、语文、历史、数学、物理、外语（英语等）、信息技术、体育与健康、艺术、劳动教育等列为公共基础必修课程。将党史国史、中华优秀传统文化、国家安全教育、职业发展与就业指导、创新创业教育、职业素养等列为必修课程或限定选修课程。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校可结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

（1）专业基础课程

一般设置 3 门。包括：电工技术基础与技能、电子技术基础与技能、通信技术等领域的课程。

（2）专业核心课程

一般设置 6 门。包括：计算机网络技术、电子电路测量、单片机原理及应用、程序设计基础、表面组装技术、传感器技术及应用等领域的课程。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	计算机网络技术	根据不同单位的需求，成功组建公司网络应用场景，包括： ① 使用交换机组建局域网：搭建公司各部门之间的办公网，实现共享信息。 ② 配置路由：搭建可以实现总部与 2 家分公司相互通信、分公司通过总部才可以交换数据的网络。	① 了解通信网络的组成、基本概念，掌握网络协议 OSI 参考模型和 TCP/IP 协议。 ② 了解交换机的由来，理解交换机数据交换的原理，掌握双绞线制作规范、常见通信线缆。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	计算机网络技术	③ 使用三层交换机实现 VLAN:搭建公司与客服、财务、售后和仓库之间的网络,要求 4 个部门相互隔离,同时采用三层交换机实现数据通信	③ 了解路由的概念,掌握路由表的查找原则、直连路由与静态路由的区别。 ④ 了解虚拟局域网的由来,掌握 VLAN 划分的实现方法,包括:链路类型、端口类型、转发原则和帧结构
2	电子电路测量	对典型的电子电路(如路灯控制电路、光控电子鸟电路、简单表决电路、基本门电路组成函数振荡器)进行如下操作: ① 检查电子电路所需的元器件是否齐全。 ② 使用万用表测量元件的参数并判断是否良好。 ③ 根据元件清单及电路板丝印,将元件焊接到对应的位置。遵循从低到高、从里到外、从小到大的顺序进行焊接。 ④ 检查无误后按正确的方向插入芯片。 ⑤ 按照正确的极性给电子电路接入+5V 电源,进行通电测试,使用万用表和示波器测试信号,并记录相关数据。 ⑥ 完成后整理工作台	① 掌握模拟式测量仪器与数字式测量仪器的使用方法。 ② 了解信号源、稳压电源、数字式万用表的基本结构和工作原理;能够使用信号源、稳压电源为电路板输入特定的信号和电压,会使用数字式万用表测试交流或直流电压、电流等参数。 ③ 了解数字存储式示波器的结构和工作原理,会使用数字存储式示波器测试电路
3	单片机原理及应用	单片机典型应用项目(如 LED 跑马灯项目、交通信号灯项目)的设计与测试: ① 根据实际应用需求,分析应用项目的技术特点和运行规律。 ② 设计指令系统、寻址方式、数据传送指令等,进行算术运算、中断系统、定时器和串行通信等测试,完成项目设计和正常运作	理解单片机的基本构成、特点、工作原理,包括: ① 掌握常见数制表示方法。 ② 理解单片机的指令系统、寻址方式、数据传送指令、算术运算、中断系统和定时器。 ③ 掌握单片机的 I/O 端口及扩展、键盘电路工作原理、串行通信和 A/D 转换器
4	程序设计基础	在实际工作中熟练应用 C 语言,按照如下步骤完成工作任务: ① 分析所要处理的具体问题,确定需要的数据结构及解决问题的方法。	① 理解 C 语言的数据类型、赋值运算、算术运算、关系运算、逻辑运算、字符数据的输入与输出、格式输出函数和顺序程序设计。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
4	程序设计基础	② 通过一定方式对数据结构和算法进行描述。 ③ 用 C 语言对解决问题需要的数据结构、算法进行描述，即编制 C 程序。 ④ 通过编译、连接、执行 C 语言程序，得到解决问题的结果	② 掌握 if 语句的基本形式、if 语句的嵌套形式、switch 语句的基本形式。 ③ 掌握 while 语句、do-while 语句、for 语句、转移语句。 ④ 了解一维数组、二维数组、字符串处理函数、函数的调用、指针和结构体、文件和存储管理
5	表面组装技术	① 生产文件、材料、设备及工具的准备。 ② PCB 的印刷操作。 ③ 操作贴片机。 ④ 调整贴片机的精度与参数。 ⑤ 进行波峰焊接、回流焊接的操作。 ⑥ 清洗处理炉后出板。 ⑦ 对表面组装组件进行检测。 ⑧ 对组装完成的电子产品进行成品检验。 ⑨ 对不合格成品进行返工和返修。 ⑩ 制作 PMC 看板	① 了解表面组装技术工艺流程与工厂要求。 ② 会选择表面组装涉及的电子元器件，掌握焊料、红胶等辅料的基础知识，掌握使用辅料的标准和流程。 ③ 会使用印刷技术及设备、贴装技术及设备、回流焊技术及设备、常用检测设备、表面组装辅助设备
6	传感器技术及应用	进行典型传感器实验，如金属箔式应变片单臂、半桥、全桥性能比较实验，电容式传感器的位移特性实验，温度传感器实验等，实验主要内容如下： ① 根据产品应用场景的功能需求，确定产品的硬件及参数。 ② 根据传感器的功能与参数，灵活组合应用各类传感器，设计获得传感器数据的接口电路。 ③ 分析测量传感器的信号输出并确定传感器是否正常工作	掌握传感器的作用和特点，理解应用电路的结构，掌握选择传感器的一般原则，包括： ① 理解电阻的应变效应，掌握应变式传感器、差分放大器调零的方法。 ② 了解电容的计算公式，理解电容传感器的输入-输出曲线、理论拟合直线与非线性误差、静态灵敏度、迟滞误差。 ③ 掌握热敏电阻、热电偶、集成温度传感器的测温原理

(3) 专业拓展课程

主要包括：主板维修技术、主板测试验证基础、电子装联质量及工艺、计算机辅助设计、人工智能导论、Python 程序设计、智能识别技术与应用、项目管理等领域的内容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

(1) 实训

在校内外进行使用三层交换机实现 VLAN、电子测量光控电子鸟电路、单片机交通信号灯、C 语言程序设计、SMT 组装技术、测试电容式传感器的位移特性等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

(2) 实习

在电子信息行业的电子信息制造企业进行电子智能产品生产、测试、维护、技术开发实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对学生的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

每学年为 52 周，其中教学时间 40 周（含复习考试），累计假期 12 周，岗位实习按每周 30 学时安排，3 年总学时一般为 3600 学时。实行学分制的学校，16~18 学时折算 1 学分。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

公共基础课程学时一般占总学时的 1/3，可根据不同专业人才培养的需要在规定范围内适当调整，但必须保证党和国家要求的课程和学时。专业课程学时一般占总学时的 2/3。实习时间累计不超过 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排，校外企业岗位实习时间一般不超过 3 个月。实践性教学学时原则上要占总学时 50%以上。各类选修课程的学时占总学时的比例应不少于 10%。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

专任教师队伍的数量、学历和职称要符合国家有关规定，形成合理的梯队结构。学生数与专任教师数比例不高于 20:1，专任教师中具有高级专业技术职务人数不低于 20%。“双师

型”教师占专业课教师数比例应不低于 50%。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力，能广泛联系行业企业，了解国内外计算机、通信和其他电子设备制造行业发展新趋势，准确把握行业企业用人需求，具有组织开展专业建设、教科研工作和企业服务的能力，在本专业改革发展中起引领作用。

9.3 专任教师

具有教师资格证书；具有电子信息工程、电子信息科学与技术等相关专业学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校内外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展计算机网络搭建、电子电路焊接与测量、单片机电路设计、C 语言程序设计、SMT 组装技术、传感器数据接口电路等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）计算机网络技术实训室

配备安装网络模拟器或虚拟仿真软件的计算机，用于使用交换机组建局域网、配置路由，

使用三层交换机实现 VLAN 等实训教学，在时间充足的情况下，还可以做数据通信的综合实训项目。

（2）电子电路测量实训室

配备恒温烙铁、热风枪、示波器、直流稳压电源、信号发生器、数字式万用表、数字电桥测试仪等设备设施，用于完成路灯控制电路、光控电子鸟电路、简单表决电路和基本门电路组成函数振荡器等实训教学。

（3）单片机原理及应用实训室

配备安装单片机 C 语言开发系统和仿真软件且能够实现远程桌面控制的计算机以及单片机开发板，用于单片机应用等实训教学。

（4）程序设计基础实训室

配备安装 C 语言开发软件的计算机，用于 C 语言顺序结构程序设计、选择结构程序设计以及循环结构程序设计等实训教学。在学校场地有限的条件下，可以和计算机网络技术实训室合为一个实训室。

（5）表面组装技术实训室

配备全自动贴片机等设备设施，对实训场地的承重、振动、噪声、防火防爆、静电防护有较高的要求，用于学习电子元件物料的领用流程、焊接用材料和其他辅料的领用和使用要求，熟悉常用检测设备和 SMT 辅助设备，掌握印刷技术、贴装技术和再流焊技术等实训教学。

（6）传感器技术及应用实训室

配备应变片、热电偶、热敏电阻、双压电晶片、差分变压器、差分电容等传感器以及示波器、高频信号发生器等设备设施，用于比较金属箔式应变片单臂、半桥、全桥的性能，使用电容式传感器测量位移，使用温度传感器测量温度等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供电子智能产品维护、测试、技术开发等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作的，有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：电工 EDA、SMT 设备与工艺技术、光伏组件加工、电子电路实用抗干扰技术、电子产品防静电技术要求、防止静电事故通用要求、电工电子设备防触电保护分类、并联电容器装置设计规范、有线电视系统工程技术规范、电子信息系统机房设计规范等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配置基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

(1) 学校应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

(2) 学校应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

(3) 专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

(4) 学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。